Raport z Audytu Oprogramowania

Projekt: System Śledzenia Ruchu Zwierząt (Na podstawie: Audyt.txt)

1 Problem i wartość biznesowa

Projekt rozwiązuje istotny problem obiektywnej oceny ruchu zwierząt, stanowiąc świetną bazę pod narzędzie wspierające weterynarzy i zoofizjoterapeutów. Wartość praktyczna programu jest wysoka, choć w dokumentacji pojawia się drobna nieścisłość: wstęp zapowiada automatyczne wykrywanie chorób, podczas gdy obecna wersja skupia się na samym śledzeniu ruchu kończyn i zapisie danych pomiarowych, słusznie pozostawiając diagnozę specjalistom.

2 Użycie AI w aplikacji

Zastosowanie sztucznej inteligencji jest bardzo dobrze przemyślane i adekwatne do zadania. Połączenie szybkiego modelu wykrywającego sylwetkę psa (YOLOX) z precyzyjnym modelem wyznaczającym punkty anatomiczne na jego ciele (RTMPose) to sprawdzone i nowoczesne podejście. Ogromnym atutem jest działanie programu bezpośrednio na komputerze użytkownika, bez konieczności instalowania ciężkich bibliotek i bez wysyłania nagrań do chmury zewnętrznej.

3 Jakość i organizacja kodu

Kod źródłowy został napisany niezwykle czytelnie i z zachowaniem wysokich standardów inżynierskich. Projekt ma logiczny podział na mniejsze moduły odpowiadające za osobne zadania (interfejs, modele AI, przetwarzanie wideo, zapis danych). Bardzo łatwo można zlokalizować w nim kluczowe elementy decydujące o działaniu programu. Zestaw testów automatycznych dodatkowo ułatwia jego utrzymanie i dalszy rozwój.

4 Jakość wyników i śledzenia ruchu

Program rzetelnie i bezpiecznie podchodzi do wyników pomiarów, skutecznie odfiltrowując niepewne odczyty (np. zasłonięcie łapy). Skrypt bardzo dobrze i stabilnie wykrywa kończyny – linie łączące punkty nie przeskakują z jednej nogi na drugą. Warto jednak poprawić drobną usterkę polegającą na duplikacji punktów (nakładaniu się znaczników), co staje się zauważalne przy zatrzymaniu filmu. W dokumentacji brakuje również podsumowania z konkretnymi testami szybkości i dokładności na przykładowych nagraniach.

5 Dane wyjściowe

Sposób generowania i zapisu danych stoi na wysokim poziomie. Współrzędne trafiają do przejrzystego pliku CSV, a dodatkowe podsumowanie w formacie JSON pozwala dokładnie odtworzyć warunki każdego uruchomienia. Ponadto program chroni użytkownika przed przypadkowym nadpisaniem wcześniejszych wyników i zapisuje pliki dopiero po upewnieniu się, że cały proces przebiegł bezbłędnie.

6 UX i Wizualizacja

Menu kontekstowe nie jest intuicyjne, ciężkie w obsłudze. Brak interfejsu graficznego co znacząco utrudnia korzystanie z programu. Po dłuższym czasie da się nauczyć korzystania z tego ale jest to niewygodne.

7 Ocena dokumentacji i wdrożenia

Dokumentacja jako całość jest zwięzła i dobrze tłumaczy zasadę działania systemu za pomocą czytelnych schematów. Wymaga jedynie korekty redakcyjnej (np. rozdzielenie sklejonych wierszy w tabeli wymagań, literówki w nazwach plików). Zidentyfikowano jednak jeden krytyczny brak wdrożeniowy, który należy potraktować priorytetowo.

> **Priorytet wysoki:** Niejasna instrukcja instalacji. Dokumentacja obecnie nie przewiduje instalacji podstawowych narzędzi systemowych potrzebnych do uruchomienia programu. Zaleca się pilne przygotowanie kompletnej instrukcji instalacyjnej "krok po kroku".

8 Etyka i Ryzyka

Twórcy wykazali się dużą odpowiedzialnością w podejściu do danych pomiarowych. Największą zaletą pod kątem bezpieczeństwa jest zastosowanie zasady „braku zgadywania” – gdy pies znika z kadru lub obraz jest zbyt rozmyty, program wyraźnie oznacza lukę w danych, zamiast sztucznie kopiować poprzednią pozycję kończyny. Chroni to przyszłego odbiorcę przed wyciąganiem błędnych wniosków zdrowotnych na podstawie zafałszowanego wykresu.